

- ☐ ☐ Az $(ab)^*$ és az a^*b^* reguláris kifejezések ugyanazt a nyelvet írják le.
- ☐ ☐ Legyen V tetszőleges ábécé és $L \subseteq V^*$ tetszőleges nyelv. Ekkor $L^3 = \{uuu \mid u \in L\}$.
- ☐ ☐ Minden h homomorfizmusra $h(\varepsilon) = \varepsilon$.
- ☐ ☐ Minden 2-típusú nyelv leírható reguláris kifejezéssel.
- ☐ ☐ Minden ballineáris grammatika egyben lineáris grammatika is.
- ☐ ☐ Ha a $G = (N, \Sigma, P, S)$ grammatika 3-as normálformájú, akkor minden egyes szabályának alakja $A \rightarrow aB$ ($A, B \in N, a \in \Sigma$) vagy $A \rightarrow a$ ($A \in N, a \in \Sigma$).
- ☐ ☐ Ha a $G = (N, \Sigma, P, S)$ grammatika minden egyes szabályának alakja $A \rightarrow aB$ ($A, B \in N, a \in \Sigma$) vagy $A \rightarrow a$ ($A \in N, a \in \Sigma$), akkor G 3-as normálformájú.
- ☐ ☐ Legyen $A = (Q, \Sigma, \delta, Q_0, F)$ tetszőleges nemdeterminisztikus véges automata. Ekkor megadható olyan A' determinisztikus véges automata, amelyre $L(A') = L(A)$ teljesül.
- ☐ ☐ Ha L -nek véges sok páronként különböző maradéknyelve van, akkor reguláris.
- ☐ ☐ Tegyük fel, hogy egy $A = (Q, \{a, b\}, \delta, q_0, F)$ determinisztikus véges automatában az $r \in F$ állapotra $\delta(r, a) = r$ és $\delta(r, b) = s$. Ekkor $L(A, r) = \{a\}L(A, r) \cup \{b\}L(A, s)$.
- ☐ ☐ A 2-típusú grammatikák elérhető nemterminálisai aktívak.
- ☐ ☐ Minden Chomsky normálformájú grammatika környezetfüggő grammatika is egyben.
- ☐ ☐ A reguláris nyelvek zártak a tükrökép (megfordítás) műveletre.
- ☐ ☐ Bármely környezetfüggő grammatika 0-típusú nyelvet generál.
- ☐ ☐ Legyen $A = (Z, Q, \Sigma, \delta, z_0, q_0, F)$ tetszőleges veremautomata. Ekkor $N(A)$ 1-típusú nyelv.
- ☐ ☐ Legyen $A = (Z, Q, \Sigma, \delta, z_0, q_0, F)$ egy veremautomata. Ekkor a $(z, q) \in \delta(z, q, \varepsilon)$ átmenet szerinti egylépéses redukció hatására a verem eggyel több betűt fog tartalmazni, mint előtte ($z \in Z, q \in Q$).
- ☐ ☐ Legyen $A = (Z, Q, \Sigma, \delta, z_0, q_0, F)$ tetszőleges veremautomata. Ekkor megadható olyan determinisztikus veremautomata, amelyre $L(A') = L(A)$ teljesül.
- ☐ ☐ Legyen $G = (N, \Sigma, P, S)$ egy tetszőleges környezetfüggetlen grammatika. Ha egy levezetési fában egy 2-gyerekes, A címkéjű csúcsnak a baloldali gyereke B , a jobboldali C , akkor az $A \rightarrow BC$ szabály P -beli.
- ☐ ☐ Minden Kuroda normálformájú grammatika hossz-nemcsökkentő grammatika is egyben.

2. Adjuk meg a választ! Indoklás nem kell.

(10x2 pont)

(a) $\emptyset^0 =$

(b) Legyen $G = (N, \Sigma, P, S)$ egy grammatika és $u, v \in (N \cup \Sigma)^*$. Definálja, hogy mit jelent az, hogy v u -ból egy lépésben levezethető. ($u \Rightarrow_G v$)

.....
(c) Legyenek $G_1 = (\{A\}, \{a, b\}, \{A \rightarrow abA \mid b\}, A)$ és $G_2 = (\{B\}, \{a, b\}, \{B \rightarrow baB \mid b\}, B)$ reguláris grammatikák. Adjunk meg egy $L(G_1)L(G_2)$ -t generáló reguláris grammatikát a zártsági tételben tanult konstrukció alapján (a kezdőszimbólumát is mondjuk meg!):

.....
(d) Legyen $A = (Q, \Sigma, \delta, Q_0, F)$ egy nemdeterminisztikus véges automata. Adja meg a δ állapot-átmenet függvényének definícióját!

.....
(e) Legyen A egy nemdeterminisztikus véges automata 4 állapottal, melyek közül 3 elfogadó. A tanult konstrukció szerint létezik olyan A -val ekvivalens A' determinisztikus automata, melynek állapothalmaza A állapothalmazának hatványhalmaza.

Mekkora méretű ebben a konstrukcióban A' elfogadó állapothalmaza?

(f) Tekintsük az alábbi grammatikát. (S a kezdőszimbólum, a, b a terminálisok)

$S \rightarrow SA \mid CX, A \rightarrow \varepsilon \mid XY, B \rightarrow AA, C \rightarrow AX, X \rightarrow a, Y \rightarrow b$

Mi lesz a Chomsky normálformára alakítás algoritmusának ε -mentesítési lépése során a szabályrendszer átalakításához meghatározandó U halmaz?

.....
(g) Legyen q az A determinisztikus véges automata egy állapota. Mely feltétel teljesülése esetén tartalmazza $L(A, q)$ az üres szót?

.....
(h) Adjuk meg azt a veremautomata szabályt, amelyik egy ε átmenet hatására kitörli a veremből a b szimbólumot és a q állapotból az r állapotba lép.

.....
(i) Egy $G = (N, \Sigma, P, S)$ környezetfüggetlen grammatika aktív nemterminálisainak definíciója:

.....
(j) Egy $A = (Z, Q, \Sigma, \delta, z_0, q_0, F)$ veremautomata által üres veremmel elfogadott $N(A)$ nyelv definíciója:

.....

NEPTUN:

3.

(4+8+4+4 pont)

- (a) Legyen $G = (N, \Sigma, P, S)$ egy 3-típusú grammatika. Ismertesse a zártsági tételben tanultak alapján egy $L(G)^*$ -t generáló 3-típusú grammatika konstrukcióját!
- (b) Definiálja a 2-típusú szóproblémát majd ismertesse Cocke, Younger és Kasami algoritmusát a probléma megoldására (CYK algoritmus). Mit tudunk az algoritmus műveletigényéről?
- (c) Definiálja egy $A = (Z, Q, \Sigma, \delta, z_0, q_0, F)$ veremautomata konfigurációinak egylépéses redukcióját! ($\Rightarrow_A$ reláció.)
- (d) Mondja ki a Nagy Bar Hillel Lemmát!